Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Electronica y Automatizacion

Fundamentos de Programacion

Nombre: Sebastian Tejada

Curso: NRC: 36460

Fecha: 1/10/2026

Buenas Practicas

- Ejercicio 1

```
#include <stdio.h>
//ejercicio 1 Media
Void main ()  //inicio programa
{
   Int x, z, m;  //declaro variables
   printf ("Ingrese primer número:");  //mensaje de ingreso de datos
   Scanf ("%d", &x);  //leo el dato ingresado
   printf ("Ingrese segundo numero:");  //mensaje de ingreso de datos
   Scanf ("%d", &z);  //leo el dato ingresado
   m = (x+z) /2        // calculo la media de los datos ingresado
   printf ("La media es: %d\n", m);  // imprimo el resultado final
}  // Fin programa
```

- Ejercicio 2

Escaneado con CamScanner

```c
#Include <stdio.h>
# Include <stdlib.h>
//ejercicio 2 valor abs x
Void main ()    //inicio del programa
{
    Int x, ab;    //declaro variables
    printf ("Ingrese número: ");  //mensaje de ingreso de datos
    Scanf ("%d", &x);    //leo el dato ingresado
    ab = abs (x) * abs (x) * abs (x);  //calculo valor abs 3
    Printf ("Tu resultado es: %d\n", ab);  //imprimo resultado final

}  //Fin programa
```

Ejercicio 3

```c
# Include <stdid.h>
// Ejercicio 3, Divisible
Void main ()    //inicio programa
{
    Int n1, n2;    //declaro variables
    Printf ("Ingrese numero 1: ");  //mensaje de ingreso de datos
    Scant ("%d", &n1);  //leo el dato ingresado
    Printf ("Ingrese numero 2: ");  //mensaje de ingreso de datos
    Scanf ("%d", &n2);  //Leo el dato ingresado

    If (n2 == 0) {  //Comprobar si el numero es igual a 0
        Printf ("Error no se puede divir para 0");  //mensaje error
        printf ("\n");  //Salto linea
```

Escaneado con CamScanner

```
        printf ("Vuelve a ingresar"); // mensaje de ingreso de datos
    }
    else if (n1 % n2 ==0) { // comprobar que el residuo sea igual a cero
        printf ("El numero %d\n",n1); // mensaje de salida
        printf ("\n"); //salto linea
        printf ("si es divisible para %d\n", n2); // mensaje salida bueno
    }
    else {
     printf ("El numero %d\n", n1); // mensaje de salida
     printf ("\n"); // Salto de linea
     printf ("No es divisible entre %d\n", n2); // mensaje salida malo
    }
} // Fin programa
```

Problema 4

```
#Include <Stdio.h>
// Ejercicio 4 Intervalo
void main() //inicio programa
{
  int x; // declaro variable
  printf ("Ingrese numero: "); // mensaje de ingreso dato
  Scanf ("%d", &x); // Leo dato ingresado
  if (x>=0 && x<=10) { // comprobar que este entre el intervalo
      printf ("\n"); // salto linea
      printf ("%d si pertenece al intervalo de 0-10", x); // mensaje salida Bueno
  }
  else {
```

Escaneado con CamScanner

```
        printf ("\n");//salto Linea
        printf ("%d No pertenece al intervalo de 0-10", x); // mensaje salida Malo
    }
}//Fin programa
```

Ejercicio 5

```
#Include <stdio.h>
//ejercicio 5 Conversion tiempo
Int main() { // inicio programa
    Int c, dias, horas, minutos, segundos, resto; //declaro variables
    printf ("Ingresa el numero de segundos del evento:"); // mensaje de ingreso datos
    Scanf ("%d", &c); // Leo el dato ingresado
    // dias completos (1 dia= 86400 seg)
    dias = c / 86400; // conversión de seg a dias
    resto = c % 86400; // resto division
    // horas completas (1 hora = 3600 seg)
    horas = resto / 3600; // conversion seg - horas
    resto = resto % 3600; // resto division
    // Calcular minutos completos (1 minuto= 60 seg)
    minutos = resto / 60; // conversion seg - min
    Segundos = resto % 60; // resto division
    printf ("\n -- -Conversion --\n"); // Mensaje de salida
    printf ("Dias:      %d\n", dias); // Número de dias
    printf("Horas:     %d\n", horas); // Número Horas
    printf("Minutos:   %d\n", minutos); // Número de Minutos
    printf("Segundos:  %d\n", segundos); // Número de Segundos
}
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 6

```
#Include <stdio.h>
//ejercicio 6 alturas
Int main() {   //inicio programa
    float altura, maximo, minimo, suma_alturas;  //declaro de variables
    Int cantidad;   //contador de alturas
    Int es_primera_altura;  //declaro de variables
    Suma_alturas =0;   //inicio de variable
    cantidad =0;   //inicio de variable
    es_primera_altura =1;  //inicio de variable
    Printf ("Ingrese una altura (0 para terminar): ");  //mensaje ingreso de datos
    Scanf ("%f", &altura);  //Leo dato ingresado
    While (altura !=0) {   //Repetir mientras el dato sea distinto a 0
        Suma_alturas = suma_alturas +altura;  //acumulamos altura
        cantidad = cantidad +1;   //aumento contador
        If (es_primera_altura) {   //comprobar si es la primera altura
            maximo =altura;   //calculamos maximo
            minimo = altura;   //calculamos minimo
            es_primera_altura =0;   //ya no es la primera altura
        }
        else {
            If (altura > maximo) {   //Comparamos maximo y minimo
                maximo = altura;
            }
            If (altura < minimo) {
                minimo = altura
            }
```

Escaneado con CamScanner

```
    }
    printf("Ingrese otra altura (0 para terminar): "); // mensaje de salida
    scanf("%f", &altura); // Mensaje final de salida
} // Fin del Programa
```

Ejercicio 7

```
#Incluoe <stdio.h>
//ejercicio 7, Raiz entera
Void main()  //inicio del programa
{
   Int n, i, r;    // declaro variables
   printf("Ingrese un numero: "); // mensaje de ingreso de datos
   Scanf("%d", &n); // Leo el dato ingresado
   i = 1;          // contador inicio en 1
   While (i * i <= n) {  // Repetir mientras el cuadrado de i sea menor an
         i = i + 1;      // incrementamos contador
   }
   r = i - 1;          // Parte entera de la raiz
   printf("Raiz entera: %d\n", r); // Mensaje de solida Final
} // Fin programa
```

Ejercicio 8

```
#Include <stdio.h>
// Ejercicio 8 primo
Int Main() {  //inicio programa
   Int n, i;   // declaro devariables
   Int esPrimo; // declaro devariables
```

Escaneado con CamScanner

```
printf ("Ingrese un numero entero mayor que 1: "); // mensaje de ingreso datos
Scanf ("%d", &n); //leo dato ingresado
if (n<=1) {   //Comprobar si el numero es menor a 1
   Printf("Error: el numero debe ser mayor que 1. \n"); // Mensaje error
}
else {
   esPrimo = 1;   // iniciamos esPrimo en 1
   i = 2;         // comprobamos divisores para 2
   while (i * i <= n && esPrimo) { //Repetir mientras el cuadrado sea menor a n y
      if (n % i == 0) {   // Comprobar si es divisible para i
         esPrimo = 0;
      }
      i = i + 1;      // aumentamos el divisor
   }
   if (esPrimo) {      // Comprobamos: esPrimo
      printf ("%d es primo. \n", n); // mensaje de salida Bueno
   }
   else {
      printf("%d no es primo. \n", n); // Mensaje salida mal
   }
}
} // Fin Programa
```

Ejercicio 9

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
#Include <Stodio.h>
//ejercicio 4 Primo entre numeros

Int main() {  //inicio programa
   Int N1, N2, i, j, K;  //declaro de variables
   Int primo;  //bandera del programa

   printf ("Ingrese N1 y N2: ");  //mensaje ingreso de datos
   Scanf ("%d %d", &N1, &N2);  //Leo dato ingresado
   If (N1 > N2) {  //Comprobar si N1 > N2
      printf ("N1 debe ser menor o igual a N2 \n");  //Mensaje de error
   }
   else {
      K=0;  //contador inicia en 0
      i = N1;  //Empezamos intervalo en N1

      While (i <= N2) {  //Repetir mientras i sea menor a N2
         if (i <= 1) {  //comprobar si i es menor a 1
            primo = 0;  //Primo = 0 , no es primo
         }
         else {
            primo = 1;  //Primo = 1, es Primo
            j = 2;  //Comprobamos divisores desde el dos
            while (primo && j < i) {  //Comprobar divisores internos
               if (i % j == 0) {
                  primo = 0;
               }
               j = j + 1;
            }
         }
      }
```

Escaneado con CamScanner

```
        if (primo) {    // Comprobación si es primo
            printf ("%d\n", i);  // imprime el numero primo
            k = k+1;             // incrementamos el contador
        }
        i = i + 1;    // Siguiente numero del intervalo
    }
}  // Fin programa
```

Ejercicio 10

```
#include <stdio.h>
//ejercicio 10 factorial
Int main ( ) {-//inicio programa
    Int n;   //declaro variable
    long long resultado =1;   // declaro variable
    printf ("Introduce un numero entero  n>=0: ");  // Mensaje de ingreso dato
    if (Sconf ("%d", & n) !=1 || n<0){ //validación de entrada
        printf ("Error: entrada invalida  o  n<0.\n");  // Mensaje de error
    }
    for (int i=2;  i <=n ; i++) {  // calculo del factorial
        resultado *= i ;      // resultado
    }
    printf ("%d ! = %11d\n", n, resultado);  // Mensaje salida final
}//Fin programa
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 11

```
#Include <stdio.h>
// Ejercicio 11  Fibonacci
int main ( ){ //Inicio programa
    Int n;    // declaro variable
    printf ("Introduce un entero n>=1: "); // Mensaje ingreso de datos
    If (scanf ("%d", &n) !=1 || n<1){ //validacion de entrada
        printf ("Error: entrada inralidao n<1.\n"); // Mensaje de error
    }
    long long a=0, b=1, c; // Variables para la serie
    printf ("Primeros %od terminos de fibonacci:\n", n); // Mensaje cuantos terminos
    for (int i=1; i<=n; i++) { //bucle que imprime los terminos
        printf ("%11d", a);
        if (i<n)                    // Comprobar sino es el ultimo termino
          printf(", ");             // Imprimir una coma"
          c = a+b;                  // calculo del siguiente termino
          a=b;
          b=c
        }
    }
    printf ("\n");          // Salto linea
}                           // Fin programa
```

Ploblema 12

```
# Include <stdio.h>
// Ejercicio 12 Suma de digitos
```

Escaneado con CamScanner

```
Int main ( ) {  // inicio del programa
    long long n;  // declaro variable
    int suma = 0;  // acumulador de suma
    printf("Introduce un entero positivo: ");  // Mensaje entrada datos
    if (scanf("%lld", &n) != 1 || n <= 0) {  // validacion de entrada
        printf ("Error: entrada invalida o no numero positivo.\n");  // Mensaje de error
    }
    long long original = n;  // guardamos una copia del dato original
    While (n > 0) {  // Repetir mientras n sea mayor a 0
        suma += n % 10;  // calculo de la suma de digitos
        n /= 10;
    }
    printf("La suma de los digitos de %lld es: %d\n", original, suma);  // Mensaje Final salida
} // Fin programa
```

Ejercicio 13

```
# Include <stdio.h>
// Ejercicio 13 capicua
int main ( ) {  // inicio programa
    long long n, original, invertido = 0;  // declaro de variables
    int digito;  // declaro variable
    printf ("introduce un entero positivo: ");  // Mensaje ingreso datos
    if (scanf ("%lld", &n) != 1 || n <= 0) {  // validación entrada
        printf ("Error: entrada invalida o numero no positivo.\n");  // Mensaje error
    }
    original = n;  // Copia del numero original
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
While (n>0) {      // Repetir mientras n sea mayor a 0
    digito = n % 10;    // Extraemos el ultimo digito de n
    Invertido= invertido * 10 + digito;  // construimos el numero invertido
    n /=10;
}
If (invertido == original)      // comparamos el numero original y el invertido
    printf("%11d si es capicua.\n", original); // Mensaje salida Bueno
else
    printf ("%11d No es capicua.\n", original); // Mensaje salida Malo
} // Fin programa
```

Ejercicio 1d

```
#Include <stdio.h>
Void main () { //inicio programa
  long long a, b, temp; // declaro variables
  printf ("Introduce el primer entero positivo:"); // Mensaje ingreso datos
  if (Scanf("%11d", &a) !=1 ||a<=0){ // validacion de entrada
    printf ("Error: entrada invalida.\n"); // Mensaje error
  }
  printf ("Introduce el segundo entero positivo:"); // Mensaje ingreso segundo dato
  if (scanf ("%d", &b) !=1 || b<=0) { // validacion de entrada
    printf ("Error: entrada invalida.\n"); // Mensaje error
  }
  long long original_a = a; original_b =b; // Guardamos copia de los valores
                                              originales
  While (b !=0){
                // Algoritmo de euclides
    temp = a%b;
```

Escaneado con CamScanner

```
        a=b;
        b=temp;
    }
    printf("El MCD de %lld y %lld es: %lld\n", original_a, original_b, a);
} //Mensaje final y Fin del programa
```

Ejercicio 15

```
#include <stdio.h>
//Ejercicio 15 año bisiesto
Void main() { //inicio programa
    Int anio;    //declaracion variable
    printf("Introduce un anio:"); //Mensaje entrada de datos
    If (scanf("%d", &anio)!=1 || anio <=0){ //Validacion de entrada
        printf("Error: entrada invalida o anio no positivo.\n"); //Mensaje de error
    }

    If ((anio % 4 ==0 && anio % 100 !=0) || (anio % 400==0)){ //calculo año
        printf("%d SI es bisiesto.\n", anio); //Mensaje salida bien    bisiesto
    else {
        printf("%d No es bisiesto.\n", anio); //mensaje salida malo
    }
}
} //Fin programa
```

Ejercicio 16

Escaneado con CamScanner

```
#include <stdio.h>
// Ejercicios 16 Perfecto
Void Main () { // Inicio programa
    long long n; // declaro variable
    printf ("Introduce un entero positivo: "); // Mensaje ingreso datos
    if (scanf("%11d", &n) !=1 ||n<=1){ // validación de entrada
        printf("%11d No es perfecto.\n", n); // Mensaje de error
    }
    long long suma =1; // Suma inicio en 1
    for (long long i=2; i*i <=n; i++) { // Recorremos posibles divisores
        if (n % i ==0) { // Comprobamos si i es divisor para n
            suma += i;
            if (i !=n/i) // comprobamos que n/i sea distinto a i
                suma += n /i;
        }
    }
    if (suma ==n) // comprobación final, Suma de divisores es igual an
        printf("%11d SI es perfecto.\n", n); // Mensaje salida bueno
    else
        printf("%11d No es perfecto.\n", n); // Mensaje Salida Malo
    }
} // Fin programa

Ejercicio 17
#include <stdio.h>
// Ejercicio 17 binario
```

Escaneado con CamScanner

```
Int main(void) {  // inicio del programa
    long long n;  // definicion de la variable del numero ingresado
    int i=0;  // contador de los numeros de bits
    long long original=n;  // definición de la variable que guarda el numero original
    printf("Introduce un entero positivo: ");

    if (scanf("%lld", &n) !=1 || n<0) {  // comprobacion del numero ingresado es positivo
      printf("Error; entrada invalida.\n");  // imprime mensaje de error
    }

    If (n==0) {  // comprueba si el numero ingresado es 0
      printf("0 en binario es 0\n");  // numero binario del 0
    }

    While (n>0)  // conversion decimal a binario mediante divisiones consecutivos
      bits[i++]=n%2;  // almacena el residuo de la division
      n/=2;  // divide el numero para 2
    }

    printf("%lld en binario es:", original);  // muestra el numero decimal original
    for (int j=i-1; j>=0; j--)  // recorre en orden descendente desde el bit menos significativo
      printf("%d", bits[j]);  // imprime el numero decimal en binario

}
```

Ejercio 18

```
#include <stdio.h>
// Ejercicio 18 asteriscos
Int main (void) {  // inicio programa
  Int n;  // declaro variables
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
printf ("Introduce un entero n>=1:"); // Mensaje entrada datos
if (scanf ("%d", &n) != 1 || n<1){    // Validación de entrada
   printf("Error: entrada invalida o n<1.\n"); // Mensaje error
}
for (int i=1; i<=n; i++){    // Bucle recorre filas
   for (int j=1; j<=i; j++){ // Bucle imprime asteriscos
      putchar ('*');         // imprime asteriscos
   }
   putchar('\n');            // salto de linea
}
} // Fin programa
```

Ejercicio 19

```
#include <stdio.h>
// Ejercicio 19 Mayor y Seg Mayor

Int Main (void) { //inicio programa
   long long n; //declaro variable
   long long mayor =0, segundo=0; //declaro variable iniciado en 0
   Int haymayor=0; haysegundo =0; // Bandera del programa
   Int cantidad =0; //contador iniciado en 0

   While (1) { // continua hasta que se ingrese un 0
      printf ("Introduce un entero positivo (0 para terminar): "); // Mensaje ingreso datos
      if(scanf("%11d", &n) != 1) { // Validacion entrada
         printf ("Error: entrada invalida.\n"); // Mensaje error
         While (getchar() != '\n');
         Continue;
```

Escaneado con CamScanner

```
}

cantidad++;   // incrementamos contador

if(!hayMayor || n>mayor){ // Actualicion del mayor y segundo mayor
  segundo = mayor;
  haySegundo = hayMayor;
  mayor = n;
  hayMayor = 1;
}
else if (!haySegundo || n>segundo){ // caso no supera al mayor pero al
   segundo = n;                      segundo actual si
   haySegundo = 1;
}
}

if (cantidad<2){   // comprobar si hay más de dos valores
  printf("Se introdujeron menos de dos valores, no se puede determinar"); // Mensaje error
}
else{
  printf ("El mayor es: %lld\n", mayor); // Mensaje salida final
  printf ("El segundo mayor es: %lld\n", segundo); // Mensaje salida final
}
} // Fin programa
```

Ejercicio 20

```
#include <stdio.h>
// Ejercicio 20 adivina numero
```

ESTUDIO

Escaneado con CamScanner

```
int main (void) {  //inicio programa
    int objetivo; interno;  // Declaro variables
    int internos = 0;       // contador iniciado en 0
    objetivo = 42;          // Numero secreto
    printf(
    While (1) {  // Se repite hasta hacertar el numero
     printf ("tu intento: ");    // Mensaje ingreso datos
      if(scanf("%d", &intento) != 1) {   // validacion de entrada
        printf ("Error: entrada invalida.\n");  // Mensaje de error
        While(getchar() != '\n');

      }

    if (intento < 1 || intento > 100) {  //validacion del rango entre 1 y 100
     printf ("Porfavor, introduce un numero entre 1 y 100.\n");  // Mensaje de entrada

    }

    Intentos ++;      // aumenta nos el contador
    if (intento < objetivo) {     // comprobamos si el intento es menor al secreto
       printf ("Mas alto.\n");
    }
    else if ( intento > objetivo ){  // comprobamos si el intento es menor al secreto
       print ("Mas bajo.\n");
    }
    else {
       printf("¡Acertaste! lo lograste en %d intentos.\n", intentos);  // Mensaje final salida
    }
}  // Fin del programa
```

Escaneado con CamScanner